PRECORSO

Equazioni e disequazioni polinomiali e fratte

Come si risolvono le equazioni di primo e secondo grado, come si abbassa il grado con la fattorizzazione, e come si studiano le disequazioni con il segno della parabola, la tabella dei segni e i sistemi.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Equazioni di primo grado

EQUAZIONE DI PRIMO GRADO

L'equazione $ax + b = 0$ con $a \neq 0$ ha l'unica soluzione

$$x = -\frac{b}{a}.$$

A questa forma si arriva con i principi di equivalenza: sommare ai due membri la stessa quantità e moltiplicarli per la stessa quantità diversa da zero producono equazioni con le stesse soluzioni. Per $a = 0$ l'equazione si riduce a $b = 0$ e i casi sono due:

- $b \neq 0$: nessuna soluzione (equazione impossibile);
- $b = 0$: ogni x è soluzione (identità).

Per esempio $3(x - 2) + 5 = 2x$ equivale a $3x - 1 = 2x$, da cui $x = 1$.

Equazioni di secondo grado

FORMULA RISOLUTIVA

L'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$ ha discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$. Se $\Delta \geq 0$ le soluzioni sono

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a};$$

se $\Delta < 0$ non esistono soluzioni reali. La formula risolve ogni equazione di secondo grado, perciò ogni equazione polinomiale si considera risolta quando è ridotta a fattori di grado al più due.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Poiché $a \neq 0$, moltiplicando i due membri per $4a$ si ottiene l'equazione equivalente $4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$. I primi due termini si completano a un quadrato, dato che $4a^2x^2 + 4abx = (2ax + b)^2 - b^2$, quindi l'equazione si riscrive
>
> $$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = \Delta.$$
>
> Se $\Delta < 0$ nessun x la soddisfa, perché un quadrato non è mai negativo. Se $\Delta \geq 0$, l'uguaglianza vale quando $2ax + b = \pm\sqrt{\Delta}$, perciò
>
> $$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

DISCRIMINANTE

Il segno di $\Delta = b^2 - 4ac$ conta le soluzioni reali:

- $\Delta > 0$: due soluzioni reali distinte $x_1 \neq x_2$;
- $\Delta = 0$: una soluzione reale doppia $x = -\frac{b}{2a}$;
- $\Delta < 0$: nessuna soluzione reale.

Per $x^2 - 2x - 3 = 0$ si ha $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$ e le soluzioni sono $x = \frac{2 \pm 4}{2}$, cioè 3 e -1. Per $x^2 + 2x + 1 = 0$ si ha $\Delta = 0$ e $x = -1$ doppia. Per $x^2 + x + 1 = 0$ si ha $\Delta = -3 < 0$ e nessuna soluzione reale.

EQUAZIONI INCOMPLETE

La formula risolutiva si applica anche alle equazioni con $b = 0$ oppure $c = 0$; questi casi si risolvono con meno calcoli per via diretta.

- Equazione spuria $ax^2 + bx = 0$: raccogliendo x si ottiene $x\,(ax + b) = 0$, con soluzioni $x = 0$ e $x = -\dfrac{b}{a}$.
- Equazione pura $ax^2 + c = 0$: equivale a $x^2 = -\dfrac{c}{a}$; se $-\dfrac{c}{a} > 0$ le soluzioni sono $x = \pm\sqrt{-\dfrac{c}{a}}$, se $-\dfrac{c}{a} = 0$ l'unica soluzione è $x = 0$, se $-\dfrac{c}{a} < 0$ non ci sono soluzioni reali.

Per esempio $3x^2 - 12 = 0$ equivale a $x^2 = 4$, quindi $x = \pm 2$.

SOMMA E PRODOTTO DELLE RADICI

Se $\Delta \geq 0$, le radici x_1 e x_2 di $ax^2 + bx + c = 0$ (eventualmente coincidenti) soddisfano

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a},$$

e il trinomio si scompone come

$$ax^2 + bx + c = a\,(x - x_1)(x - x_2).$$

Le due uguaglianze seguono dalla formula risolutiva, sommando e moltiplicando le espressioni delle radici. Con esse si trovano a mente le radici intere e si scompongono i trinomi: per $x^2 - 7x + 12$ due numeri con somma 7 e prodotto 12 sono 3 e 4, quindi le radici sono 3 e 4 e il trinomio è $(x - 3)(x - 4)$.

Equazioni di grado superiore

LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO

Un prodotto è nullo se e solo se almeno uno dei fattori è nullo:

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \ \text{ oppure } \ B = 0.$$

La legge trasforma un'equazione di grado alto in più equazioni di grado basso, perciò la risoluzione passa dalla fattorizzazione. Da $(x - 1)(x + 4) = 0$ segue $x = 1$ oppure $x = -4$.

RISOLUZIONE PER FATTORIZZAZIONE

Un'equazione polinomiale $P(x) = 0$ di grado maggiore di due si risolve in tre passi: si porta ogni termine al primo membro, si scompone P con la strategia di fattorizzazione (si rimanda al capitolo sulla fattorizzazione dei polinomi), si applica la legge di annullamento del prodotto a ciascun fattore. Un polinomio di grado n ha al più n radici reali, quindi le soluzioni trovate con una scomposizione completa sono tutte.

RISOLUZIONE CON RUFFINI

$x^3 - 3x + 2 = 0$. Poiché $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, il binomio $x - 1$ divide P e con la regola di Ruffini si ottiene

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2),$$

dove $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$ è un trinomio speciale. Per la legge di annullamento del prodotto le soluzioni sono $x = 1$ (doppia) e $x = -2$.

EQUAZIONI BIQUADRATICHE

Un'equazione biquadratica ha la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Con la sostituzione $t = x^2$ diventa l'equazione di secondo grado $at^2 + bt + c = 0$. Per ogni soluzione t_i si torna alla variabile x risolvendo $x^2 = t_i$:

- se $t_i > 0$, le soluzioni sono $x = \pm\sqrt{t_i}$;
- se $t_i = 0$, l'unica soluzione è $x = 0$;
- se $t_i < 0$, nessun x reale la soddisfa, perché un quadrato non è mai negativo.

Per esempio $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ diventa $t^2 - 5t + 4 = 0$, con soluzioni $t = 1$ e $t = 4$, quindi $x = \pm 1$ e $x = \pm 2$.

Disequazioni di primo grado

DISEQUAZIONE DI PRIMO GRADO

Una disequazione del tipo $ax + b > 0$ (o con $\geq$, $<$, $\leq$) si risolve isolando x con due regole: sommare ai due membri la stessa quantità conserva il verso; moltiplicare i due membri per una quantità positiva conserva il verso, per una quantità negativa lo inverte. Le soluzioni formano una semiretta. Da $5 - 2x > 1$ segue $-2x > -4$, e dividendo per -2, con il verso invertito, $x < 2$.

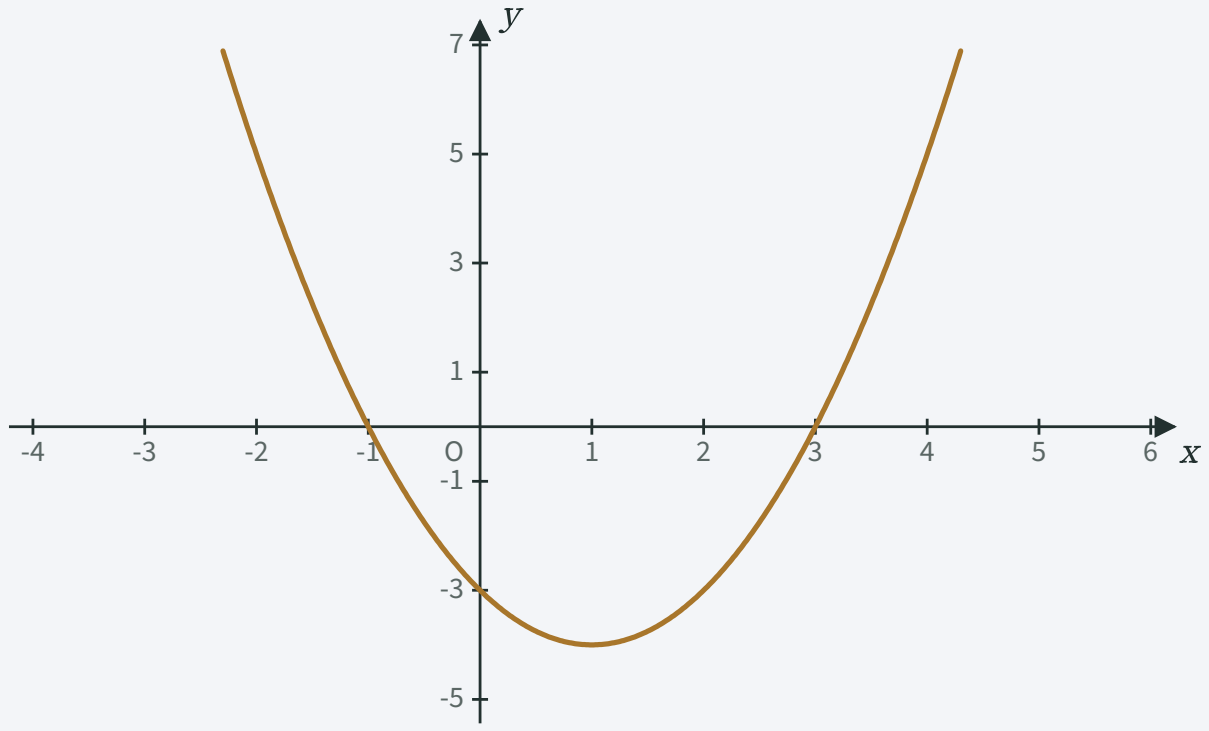
Disequazioni di secondo grado

SEGNO DEL TRINOMIO DI SECONDO GRADO

Sia $y = ax^2 + bx + c$ con $a > 0$ e $\Delta = b^2 - 4ac$. Il grafico è una parabola con concavità verso l'alto, e il trinomio è positivo dove la parabola sta sopra l'asse x.

- $\Delta > 0$, radici $x_1 < x_2$: il trinomio è positivo per $x < x_1$ oppure $x > x_2$, nullo nelle radici, negativo per $x_1 < x < x_2$.
- $\Delta = 0$, radice doppia x_0: il trinomio è positivo per ogni $x \neq x_0$ e nullo in x_0.
- $\Delta < 0$: il trinomio è positivo per ogni x.

Per $a < 0$ i segni sono gli opposti; in alternativa si moltiplicano i due membri per -1 invertendo il verso, così da ricondursi al caso $a > 0$.



$y = x^2 - 2x - 3$: la parabola sta sopra l'asse x per $x < -1$ e per $x > 3$, sotto tra le radici

ESEMPIO

$x^2 - 2x - 3 \geq 0$. Il discriminante è $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$ e le radici sono -1 e 3. Poiché $a = 1 > 0$, il trinomio è positivo fuori dall'intervallo delle radici e nullo nelle radici, quindi le soluzioni sono $x \leq -1$ oppure $x \geq 3$. Per $x^2 + x + 1 > 0$ il discriminante è $\Delta = -3 < 0$ e $a > 0$, quindi ogni x reale è soluzione.

Disequazioni di grado superiore

TABELLA DEI SEGNI

Una disequazione $P(x) > 0$ (o con $\geq$, $<$, $\leq$) di grado maggiore di due si studia in tre passi: si porta ogni termine al primo membro, si scompone P in fattori di grado al più due, si studia il segno di ciascun fattore. La tabella dei segni riporta una riga per fattore e una colonna per ciascun intervallo individuato dagli zeri dei fattori; il segno del prodotto su ogni intervallo è il prodotto dei segni della colonna. Con il verso $\geq$ oppure $\leq$ gli zeri di P appartengono alle soluzioni, con il verso $>$ oppure $<$ ne sono esclusi.

UNA TABELLA DEI SEGNI

$x^3 - 4x > 0$. La scomposizione è $x\,(x-2)(x+2)$, con zeri -2, 0, 2. Il fattore $x+2$ è positivo per $x > -2$, il fattore x per $x > 0$, il fattore $x-2$ per $x > 2$.

	$x < -2$	$-2 < x < 0$	$0 < x < 2$	$x > 2$
$x+2$	$-$	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x\,(x+2)(x-2)$	$-$	$+$	$-$	$+$

Il prodotto è positivo nelle colonne con un numero pari di segni meno, quindi le soluzioni sono $-2 < x < 0$ oppure $x > 2$.

Disequazioni fratte

DISEQUAZIONI FRATTE

Una disequazione fratta si porta nella forma

$$\frac{N(x)}{D(x)} > 0 \quad (\text{o con } \geq,\ <,\ \leq)$$

trasportando ogni termine al primo membro e riducendo allo stesso denominatore. Il segno del quoziente si studia con la tabella dei segni, con una riga per il segno di N e una per il segno di D: il quoziente ha lo stesso segno del prodotto $N \cdot D$. I punti che annullano il denominatore sono esclusi dalle soluzioni per ogni verso, perché in quei punti la frazione non è definita; con il verso $\geq$ oppure $\leq$ gli zeri del numeratore sono inclusi.

ATTENZIONE

Moltiplicare i due membri per il denominatore ne presuppone il segno, che dipende da x. Da $\dfrac{1}{x} < 1$ non segue $1 < x$: il valore $x = -1$ soddisfa la prima disuguaglianza, poiché $-1 < 1$, e non la seconda. Le soluzioni corrette sono $x < 0$ oppure $x > 1$, e si ottengono dalla tabella dei segni di $\dfrac{1-x}{x}$.

ESEMPIO

$\dfrac{x+2}{x-1} \leq 0$. Il numeratore è positivo per $x > -2$ e nullo in -2; il denominatore è positivo per $x > 1$. Il quoziente è negativo dove i segni sono discordi, cioè per $-2 < x < 1$. Il verso $\leq$ include lo zero del numeratore ed esclude quello del denominatore, quindi le soluzioni sono $-2 \leq x < 1$.

Sistemi di disequazioni

SISTEMA DI DISEQUAZIONI

Un sistema raccoglie disequazioni che devono valere contemporaneamente, perciò le sue soluzioni sono l'intersezione degli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni. Ogni disequazione si risolve separatamente; poi le soluzioni si rappresentano sulla stessa retta reale e si prendono gli intervalli comuni a tutte.

ESEMPIO

$$\begin{cases} x^2 - 4 < 0 \\ 2x + 1 \geq 0 \end{cases}$$

La prima disequazione equivale a $x^2 < 4$ e ha soluzioni $-2 < x < 2$. La seconda ha soluzioni $x \geq -\dfrac{1}{2}$. L'intersezione dei due insiemi è $-\dfrac{1}{2} \leq x < 2$, che è l'insieme delle soluzioni del sistema.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni di secondo grado

Esercizio 1

Risolvere le equazioni incomplete

$$2x^2 - 6x = 0 \qquad \text{e} \qquad 3x^2 - 12 = 0.$$

$$2x^2 - 6x = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2x\,(x - 3) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0 \ \text{ oppure } \ x = 3$$

$$3x^2 - 12 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm 2$$

La prima equazione è spuria, perché manca il termine noto, quindi si raccoglie il fattore comune $2x$. Per la legge di annullamento del prodotto, il prodotto $2x\,(x-3)$ è nullo quando $2x = 0$ oppure $x - 3 = 0$, perciò le soluzioni sono 0 e 3.

La seconda equazione è pura, perché manca il termine di primo grado. Isolando x^2 si ottiene $x^2 = 4$; poiché $4 > 0$, le soluzioni sono i due numeri con quadrato 4, cioè 2 e -2.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$2x^2 + x - 3 = 0.$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 1 + 24 = 25$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = \frac{-1 - 5}{4} = -\frac{3}{2}, \qquad x_2 = \frac{-1 + 5}{4} = 1$$

L'equazione è completa, con $a = 2$, $b = 1$ e $c = -3$, quindi si applica la formula risolutiva. Il discriminante vale $25 > 0$, perciò esistono due soluzioni reali distinte.

La radice quadrata del discriminante è 5 e la formula fornisce i due valori $\dfrac{-1-5}{4} = -\dfrac{3}{2}$ e $\dfrac{-1+5}{4} = 1$. La verifica per sostituzione conferma il risultato: per $x = 1$ si ottiene $2 + 1 - 3 = 0$.

Esercizio 3

Risolvere le equazioni

$$4x^2 - 12x + 9 = 0 \qquad \text{e} \qquad x^2 + 2x + 5 = 0.$$

$$4x^2 - 12x + 9 = 0: \qquad \Delta = 144 - 144 = 0, \qquad x = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

$$x^2 + 2x + 5 = 0: \qquad \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

La prima equazione ha la soluzione doppia $x = \frac{3}{2}$; la seconda non ha soluzioni reali.

Nella prima equazione il discriminante è nullo, quindi esiste una sola soluzione reale, doppia, data da $x = -\frac{b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$. Il trinomio è infatti un quadrato di binomio, poiché $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$, e un quadrato si annulla solo dove si annulla la base.

Nella seconda equazione il discriminante è negativo, perciò la formula risolutiva richiederebbe la radice quadrata di un numero negativo, che non esiste nei numeri reali. L'equazione non ha quindi soluzioni reali.

Scheda 2 · Equazioni di grado superiore

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$x^3 - 4x = 0.$$

$$x^3 - 4x = x\left(x^2 - 4\right) = x\,(x-2)(x+2) = 0$$

$$x = 0, \qquad x = 2, \qquad x = -2$$

Tutti i termini contengono il fattore x, quindi il primo passo è il raccoglimento totale. Il fattore $x^2 - 4$ è una differenza di quadrati, perciò si scompone in $(x-2)(x+2)$ e il primo membro diventa un prodotto di tre fattori di primo grado.

Per la legge di annullamento del prodotto, il prodotto è nullo quando almeno un fattore è nullo, quindi le soluzioni sono 0, 2 e -2. L'equazione ha grado 3 e le soluzioni trovate sono tre, perciò sono tutte.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0.$$

Posto $P(x) = x^3 + 3x^2 - 4$, si ha $P(1) = 1 + 3 - 4 = 0$.

	1	3	0	-4
1		1	4	4
	1	4	4	0

$$(x-1)\left(x^2 + 4x + 4\right) = (x-1)(x+2)^2 = 0$$

$$x = 1, \qquad x = -2 \text{ (doppia)}$$

Il polinomio ha coefficiente direttore 1, quindi le eventuali radici razionali sono intere e dividono il termine noto -4. Il candidato 1 è una radice, poiché $P(1) = 0$, perciò per il teorema di Ruffini $x - 1$ divide P. Nello schema di Ruffini il termine di grado 1 manca, quindi il suo coefficiente è 0.

Il quoziente $x^2 + 4x + 4$ contiene i quadrati di x e di 2 e il doppio prodotto $4x$, quindi è il quadrato del binomio $x + 2$. Per la legge di annullamento del prodotto le soluzioni sono 1 e -2; la soluzione -2 è doppia, perché il fattore $x + 2$ compare al quadrato.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione biquadratica

$$x^4 + 3x^2 - 4 = 0.$$

Con la sostituzione $t = x^2$:

$$t^2 + 3t - 4 = 0, \qquad \Delta = 9 + 16 = 25, \qquad t = \frac{-3 \pm 5}{2}$$

$$t_1 = 1, \qquad t_2 = -4$$

$$x^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm 1; \qquad x^2 = -4 \text{ senza soluzioni reali}$$

Le soluzioni sono $x = 1$ e $x = -1$.

L'equazione contiene solo i gradi 4, 2 e 0, quindi è biquadratica e la sostituzione $t = x^2$ la trasforma in un'equazione di secondo grado in t. Il discriminante vale 25 e le soluzioni sono $t_1 = \dfrac{-3 + 5}{2} = 1$ e $t_2 = \dfrac{-3 - 5}{2} = -4$.

Si torna alla variabile x risolvendo $x^2 = t$ per ciascun valore. Da $x^2 = 1$ seguono le soluzioni ± 1. L'equazione $x^2 = -4$ non ha soluzioni reali, perché un quadrato non è mai negativo, quindi il valore $t_2 = -4$ non produce soluzioni e l'equazione di partenza ha esattamente le due soluzioni ± 1.

Scheda 3 · Disequazioni di secondo grado

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$x^2 - x - 6 \leq 0.$$

$$x^2 - x - 6 = 0: \qquad \Delta = 1 + 24 = 25, \qquad x = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$x_1 = -2, \qquad x_2 = 3$$

$$-2 \leq x \leq 3$$

Il discriminante dell'equazione associata vale $25 > 0$, quindi il trinomio ha le due radici -2 e 3. Il coefficiente direttore è $1 > 0$, perciò la parabola ha concavità verso l'alto e il trinomio è negativo tra le radici, nullo nelle radici, positivo fuori.

La disequazione chiede i punti in cui il trinomio è negativo oppure nullo, quindi le soluzioni sono i punti dell'intervallo tra le radici, estremi compresi: $-2 \leq x \leq 3$.

Esercizio 2

Risolvere le disequazioni

$$4x^2 - 4x + 1 > 0 \qquad \text{e} \qquad 4x^2 - 4x + 1 \leq 0.$$

$$\Delta = 16 - 16 = 0, \qquad x_0 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$4x^2 - 4x + 1 > 0 \quad \Longrightarrow \quad x \neq \frac{1}{2}$$

$$4x^2 - 4x + 1 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{2}$$

Il discriminante è nullo, quindi il trinomio ha la sola radice doppia $x_0 = \dfrac{1}{2}$ e si scrive come quadrato: $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$. Un quadrato è positivo in ogni punto diverso dalla radice della base e nullo nella radice.

La prima disequazione chiede dove il quadrato è positivo, perciò le soluzioni sono tutti i reali diversi da $\dfrac{1}{2}$. La seconda chiede dove il quadrato è negativo oppure nullo; poiché un quadrato non è mai negativo, l'unica soluzione è il punto $x = \dfrac{1}{2}$ in cui si annulla.

Esercizio 3

Risolvere le disequazioni

$$x^2 + x + 1 > 0 \qquad \text{e} \qquad -2x^2 + 3x - 4 \geq 0.$$

$$x^2 + x + 1 > 0: \qquad \Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{ogni } x \in \mathbb{R}$$

$$-2x^2 + 3x - 4 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad 2x^2 - 3x + 4 \leq 0, \qquad \Delta = 9 - 32 = -23 < 0$$

La prima disequazione è soddisfatta da ogni x reale; la seconda non ha soluzioni.

Nella prima disequazione il discriminante è negativo e il coefficiente direttore è positivo, quindi la parabola sta interamente sopra l'asse x e il trinomio è positivo in ogni punto. Ogni numero reale è perciò soluzione.

La seconda disequazione ha coefficiente direttore negativo, quindi si moltiplicano i due membri per -1 invertendo il verso, e la disequazione diventa $2x^2 - 3x + 4 \leq 0$. Il discriminante vale $-23 < 0$ e il coefficiente direttore è positivo, perciò il trinomio $2x^2 - 3x + 4$ è positivo in ogni punto e non è mai minore o uguale a zero. La disequazione non ha quindi soluzioni.

Scheda 4 · Disequazioni di grado superiore con la tabella dei segni

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$x^3 - 9x \leq 0.$$

$$x^3 - 9x = x\left(x^2 - 9\right) = x\,(x-3)(x+3)$$

	$x < -3$	$-3 < x < 0$	$0 < x < 3$	$x > 3$
$x+3$	$-$	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x\,(x+3)(x-3)$	$-$	$+$	$-$	$+$

$$x \leq -3 \ \text{ oppure } \ 0 \leq x \leq 3$$

Il polinomio si scompone con il raccoglimento di x e la differenza di quadrati, quindi gli zeri sono -3, 0 e 3 e la retta reale si divide in quattro intervalli. Ogni fattore di primo grado è negativo prima del proprio zero e positivo dopo, perciò la tabella si compila riga per riga.

Il segno del prodotto su ogni intervallo è il prodotto dei segni della colonna: il prodotto è negativo per $x < -3$ e per $0 < x < 3$. Il verso della disequazione è $\leq$, quindi gli zeri del polinomio appartengono alle soluzioni e gli intervalli si prendono chiusi: $x \leq -3$ oppure $0 \leq x \leq 3$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$(x-1)^2(x+3) < 0.$$

	$x < -3$	$-3 < x < 1$	$x > 1$
$(x-1)^2$	$+$	$+$	$+$
$x+3$	$-$	$+$	$+$
$(x-1)^2(x+3)$	$-$	$+$	$+$

$$x < -3$$

Il primo membro è già scomposto e i suoi zeri sono 1, con molteplicità due, e -3. Il fattore $(x-1)^2$ è un quadrato, quindi è positivo in ogni punto diverso da 1 e nullo in 1: nella tabella la sua riga porta sempre il segno più, e il segno del prodotto dipende solo dal fattore $x+3$.

Il prodotto è negativo soltanto per $x < -3$. Il verso è $<$ stretto, perciò gli zeri -3 e 1 sono esclusi; il punto $x = 1$ è comunque fuori dall'intervallo trovato, quindi le soluzioni sono $x < -3$.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$x^4 - 5x^2 + 4 < 0.$$

$$x^4 - 5x^2 + 4 = \left(x^2 - 1\right)\left(x^2 - 4\right) = (x+2)(x+1)(x-1)(x-2)$$

	$x < -2$	$-2 < x < -1$	$-1 < x < 1$	$1 < x < 2$	$x > 2$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x + 1$	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$
prodotto	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$

$$-2 < x < -1 \ \text{ oppure } \ 1 < x < 2$$

Il polinomio è un trinomio speciale nella variabile x^2, poiché $(-1) + (-4) = -5$ e $(-1) \cdot (-4) = 4$, quindi si scompone in $\left(x^2 - 1\right)\left(x^2 - 4\right)$; le due differenze di quadrati portano a quattro fattori di primo grado, con zeri -2, -1, 1 e 2.

La tabella ha una riga per fattore e cinque colonne. Il prodotto è negativo nelle colonne con un numero dispari di segni meno, cioè sugli intervalli $(-2, -1)$ e $(1, 2)$. Il verso è $<$ stretto, quindi gli zeri sono esclusi e le soluzioni sono $-2 < x < -1$ oppure $1 < x < 2$.

Scheda 5 · Disequazioni fratte

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$\frac{x-3}{x+1} \geq 0.$$

$$N(x) = x - 3 \geq 0 \ \text{ per } \ x \geq 3; \qquad D(x) = x + 1 > 0 \ \text{ per } \ x > -1$$

	$x < -1$	$-1 < x < 3$	$x > 3$
$x - 3$	$-$	$-$	$+$
$x + 1$	$-$	$+$	$+$
$\dfrac{x-3}{x+1}$	$+$	$-$	$+$

$$x < -1 \ \text{ oppure } \ x \geq 3$$

La disequazione è già nella forma di quoziente, quindi si studiano i segni di numeratore e denominatore: il numeratore si annulla in 3 e il denominatore in -1, e questi due punti dividono la retta in tre intervalli. Il quoziente ha lo stesso segno del prodotto dei due fattori, perciò è positivo dove i segni sono concordi.

Il verso è $\geq$, quindi lo zero del numeratore $x = 3$ è incluso nelle soluzioni. Il punto $x = -1$ annulla il denominatore, perciò è escluso per ogni verso, dato che in quel punto la frazione non è definita. Le soluzioni sono $x < -1$ oppure $x \geq 3$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$\frac{x^2 - 4}{x - 1} < 0.$$

$$\frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 1}$$

	$x < -2$	$-2 < x < 1$	$1 < x < 2$	$x > 2$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	$+$
quoziente	$-$	$+$	$-$	$+$

$$x < -2 \ \text{ oppure } \ 1 < x < 2$$

Il numeratore è una differenza di quadrati e si scompone in $(x+2)(x-2)$, quindi i fattori in gioco sono tre, con zeri -2, 1 e 2. Nella tabella il segno del quoziente su ogni colonna è il prodotto dei tre segni, perciò il quoziente è negativo dove i segni meno compaiono in numero dispari.

Il quoziente è negativo per $x < -2$ e per $1 < x < 2$. Il verso è $<$ stretto, quindi gli zeri del numeratore sono esclusi, e il punto $x = 1$ è escluso in ogni caso perché annulla il denominatore. Le soluzioni sono $x < -2$ oppure $1 < x < 2$.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\frac{2x}{x-1} \leq 1.$$

$$\frac{2x}{x-1} - 1 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{2x-(x-1)}{x-1} \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x+1}{x-1} \leq 0$$

	$x < -1$	$-1 < x < 1$	$x > 1$
$x+1$	$-$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
$\dfrac{x+1}{x-1}$	$+$	$-$	$+$

$$-1 \leq x < 1$$

Il secondo membro è diverso da zero, quindi il primo passo porta il termine 1 al primo membro e riduce allo stesso denominatore; il numeratore diventa $2x-(x-1) = x+1$. Il denominatore dipende da x e cambia segno, perciò la disequazione si risolve con la tabella dei segni della frazione $\dfrac{x+1}{x-1}$, senza moltiplicare i due membri per $x-1$.

Il quoziente è negativo dove i segni sono discordi, cioè per $-1 < x < 1$. Il verso è $\leq$, quindi lo zero del numeratore $x = -1$ è incluso, mentre $x = 1$ resta escluso perché annulla il denominatore. Le soluzioni sono $-1 \leq x < 1$.

Scheda 6 · Sistemi di disequazioni

Esercizio 1

Risolvere il sistema

$$\begin{cases} 2x - 1 > 0 \\ 3 - x \geq 0 \end{cases}$$

$$2x - 1 > 0 \quad \Longrightarrow \quad x > \frac{1}{2}$$

$$3 - x \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \leq 3$$

$$\frac{1}{2} < x \leq 3$$

Le due disequazioni sono di primo grado e si risolvono separatamente: la prima isolando x dopo aver sommato 1 ai due membri e diviso per 2, la seconda sommando x ai due membri.

Le soluzioni del sistema sono i punti che soddisfano entrambe le condizioni, quindi l'intersezione della semiretta $x > \frac{1}{2}$ con la semiretta $x \leq 3$. Le due semirette hanno in comune l'intervallo $\frac{1}{2} < x \leq 3$, con il primo estremo escluso e il secondo incluso, in accordo con i versi delle due disequazioni.

Esercizio 2

Risolvere il sistema

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0 \\ x + 2 > 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0: \qquad \Delta = 25 - 24 = 1, \qquad x = \frac{5 \pm 1}{2}, \qquad x_1 = 2,\ x_2 = 3$$

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \leq 2 \ \text{ oppure } \ x \geq 3$$

$$x + 2 > 0 \quad \Longrightarrow \quad x > -2$$

$$-2 < x \leq 2 \ \text{ oppure } \ x \geq 3$$

La prima disequazione è di secondo grado con discriminante positivo e radici 2 e 3; il coefficiente direttore è positivo, quindi il trinomio è positivo fuori dall'intervallo delle radici e nullo nelle radici, e il verso $\geq$ include le radici. La seconda disequazione è di primo grado e dà $x > -2$.

L'intersezione si legge sulla retta reale: dalla parte $x \leq 2$ sopravvive il tratto con $x > -2$, cioè $-2 < x \leq 2$; la semiretta $x \geq 3$ è interamente contenuta in $x > -2$, quindi resta tutta. Le soluzioni del sistema sono $-2 < x \leq 2$ oppure $x \geq 3$.

Esercizio 3

Risolvere il sistema

$$\begin{cases} x^2 - 9 \leq 0 \\ \dfrac{x+1}{x-2} \geq 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 9 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad -3 \leq x \leq 3$$

$$\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \leq -1 \ \text{ oppure } \ x > 2$$

$$-3 \leq x \leq -1 \ \text{ oppure } \ 2 < x \leq 3$$

La prima disequazione equivale a $x^2 \leq 9$ e ha per soluzioni l'intervallo chiuso $[-3, 3]$, poiché il trinomio $x^2 - 9$ ha radici ± 3 ed è negativo tra le radici. La seconda è una disequazione fratta: il numeratore è positivo per $x > -1$ e il denominatore per $x > 2$, quindi il quoziente è positivo dove i segni sono concordi, cioè per $x < -1$ e per $x > 2$. Il verso $\geq$ include lo zero del numeratore $x = -1$ ed esclude $x = 2$, che annulla il denominatore.

L'intersezione dei due insiemi si ottiene sulla retta reale: dall'intervallo $[-3, 3]$ sopravvivono il tratto $-3 \leq x \leq -1$, comune alla semiretta $x \leq -1$, e il tratto $2 < x \leq 3$, comune alla semiretta $x > 2$. Queste due parti sono le soluzioni del sistema.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Equazione di primo grado

Risolvere l'equazione

$$3(x-2)+5 = 2(x+1)-1.$$

SOLUZIONE

$x = 2$.

Esercizio 2 · Equazioni di secondo grado complete

Risolvere le equazioni

$$x^2 - 7x + 10 = 0 \qquad \text{e} \qquad 2x^2 + 5x - 3 = 0.$$

SOLUZIONE

La prima ha soluzioni $x = 2$ e $x = 5$; la seconda $x = \dfrac{1}{2}$ e $x = -3$.

Esercizio 3 · Equazioni incomplete

Risolvere le equazioni

$$5x^2 - 20 = 0 \qquad \text{e} \qquad 3x^2 + 7x = 0.$$

SOLUZIONE

La prima ha soluzioni $x = \pm 2$; la seconda $x = 0$ e $x = -\dfrac{7}{3}$.

Esercizio 4 · Discriminante nullo e discriminante negativo

Risolvere le equazioni

$$9x^2 - 6x + 1 = 0 \qquad \text{e} \qquad x^2 - 3x + 5 = 0.$$

SOLUZIONE

La prima ha la soluzione doppia $x = \dfrac{1}{3}$; la seconda ha $\Delta = -11 < 0$ e nessuna soluzione reale.

Esercizio 5 · Somma e prodotto delle radici

Risolvere con somma e prodotto delle radici l'equazione

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

e scomporre il trinomio.

SOLUZIONE

Le soluzioni sono $x = 3$ e $x = 4$, quindi $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$.

Esercizio 6 · Equazione risolta con un raccoglimento

Risolvere l'equazione

$$x^3 - 9x = 0.$$

SOLUZIONE

$x = 0$, $x = 3$, $x = -3$.

Esercizio 7 · Equazione risolta con Ruffini

Risolvere l'equazione

$$x^3 - 7x + 6 = 0.$$

SOLUZIONE

$x = 1$, $x = 2$, $x = -3$.

Esercizio 8 · Raccoglimento parziale in un'equazione

Risolvere l'equazione

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0.$$

SOLUZIONE

$x = -3$, $x = 2$, $x = -2$.

Esercizio 9 · Equazioni biquadratiche

Risolvere le equazioni

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0 \qquad \text{e} \qquad x^4 - 3x^2 - 4 = 0.$$

SOLUZIONE

La prima ha soluzioni $x = \pm 1$ e $x = \pm 3$; la seconda $x = \pm 2$, poiché il valore $t = -1$ non produce soluzioni reali.

Esercizio 10 · Disequazione di primo grado

Risolvere la disequazione

$$2(1 - x) \geq x - 4.$$

SOLUZIONE

$x \leq 2$.

Esercizio 11 · Disequazioni di secondo grado con due radici

Risolvere le disequazioni

$$x^2 - 4x + 3 > 0 \qquad \text{e} \qquad -x^2 + x + 6 \geq 0.$$

SOLUZIONE

La prima ha soluzioni $x < 1$ oppure $x > 3$; la seconda $-2 \leq x \leq 3$.

Esercizio 12 · Disequazioni con discriminante nullo o negativo

Risolvere le disequazioni

$$x^2 - 6x + 9 > 0 \qquad \text{e} \qquad x^2 + 2x + 2 < 0.$$

SOLUZIONE

La prima ha per soluzioni ogni $x \neq 3$; la seconda non ha soluzioni.

Esercizio 13 · Disequazione di grado superiore

Risolvere la disequazione

$$x^3 - x \leq 0.$$

SOLUZIONE

$x \leq -1$ oppure $0 \leq x \leq 1$.

Esercizio 14 · Disequazione fratta e sistema

Risolvere la disequazione e il sistema

$$\frac{x+2}{x-3} \leq 0 \qquad \text{e} \qquad \begin{cases} x^2 - 4 \leq 0 \\ 2x + 1 > 0 \end{cases}$$

SOLUZIONE

La disequazione fratta ha soluzioni $-2 \leq x < 3$; il sistema $-\frac{1}{2} < x \leq 2$.